Privacy and Computer Technology: Study Guide

Lecture 1 Explained + Past Questions with Answers + Exam Tips

CSE326 / CSE431: Social and Professional Issues in Computing | Easy English + বাংলা

PART 1: Lecture 1, Privacy and Computer Technology

Source: Gift of Fire (3rd Edition, Sara Baase), Chapter 2: Privacy. Explained in easy English with বাংলা.

1. Privacy কী? (Three Key Aspects)

1. **Freedom from intrusion (being left alone)**: Nobody should disturb you without your permission.
   কেউ আপনার অনুমতি ছাড়া আপনাকে বিরক্ত বা বাধা দিতে পারবে না।
2. **Control of information about oneself**: You decide who can know your information.
   নিজের তথ্য কে জানবে, তা আপনি নিজে ঠিক করবেন।
3. **Freedom from surveillance (being tracked, followed, watched)**: Nobody should track or watch you secretly.
   কেউ গোপনে আপনাকে অনুসরণ বা নজরদারি করতে পারবে না।

2. Privacy Threats (5 categories)

Threat	Easy meaning	বাংলা	Example
Intentional, institutional uses	Company or government uses your data on purpose (ads, tracking)	প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করে আপনার তথ্য ব্যবহার করে	Ads based on your search history
Unauthorized use/release by insiders	An employee misuses data he can access	ভেতরের কর্মী অনুমতি ছাড়া তথ্য ব্যবহার বা ফাঁস করে	An employee sells customer data
Theft of information	Hackers or thieves steal data	হ্যাকার বা চোর তথ্য চুরি করে	Hackers steal a database
Inadvertent leakage	Data leaks by mistake, with no bad intention	ভুলবশত তথ্য ফাঁস হয়ে যায়	Sending a file to the wrong email
Our own actions	We ourselves share too much	আমরা নিজেরাই বেশি তথ্য শেয়ার করি	Posting private details on Facebook

3. New Technology, New Risks

- **Government and private databases**: Thousands of databases hold our data, so anyone can easily build a profile of us.
  হাজার হাজার ডাটাবেসে আমাদের তথ্য আছে, তাই সহজেই আমাদের প্রোফাইল তৈরি করা যায়।
- **Surveillance and data-analysis tools**: Cameras, GPS and cell phones track us.
  ক্যামেরা, জিপিএস, মোবাইল ফোন আমাদের ট্র্যাক করে।
- **Vulnerability of data**: Leaks happen, and the mere existence of data is a risk.
  তথ্য ফাঁস হয়; তথ্য থাকাটাই একটা ঝুঁকি।
- **Examples**: Search engines collect terabytes of search data daily to target ads. Smartphones and location apps sometimes store and send data without the user knowing.

সার্চ ইঞ্জিন প্রতিদিন বিপুল ডাটা জমায়; ফোন ও লোকেশন অ্যাপ অনেক সময় ব্যবহারকারী না জেনেই ডাটা পাঠায়।

Summary of Risks (quick memory list)

1. Everything we do in cyberspace is recorded.
   সাইবার জগতে সবকিছু রেকর্ড হয়।
2. Huge amounts of data are stored.
   বিপুল ডাটা জমা থাকে।
3. People don't know data is being collected, because software is complex.
   মানুষ জানে না, কারণ সফটওয়্যার জটিল।
4. Leaks happen.
   ফাঁস হয়।
5. Many small pieces of data give a detailed picture of a person.
   ছোট ছোট তথ্য জোড়া লাগলে পুরো ছবি পাওয়া যায়।
6. Re-identification is easy (finding who the data belongs to even after the name is removed).
   নাম মুছে দিলেও কার তথ্য তা বের করা সহজ।
7. Public web information is available to everyone, and it stays on the internet forever.
   পাবলিক তথ্য সবাই দেখে, আর ইন্টারনেটে তা চিরকাল থাকে।
8. Data collected for one purpose gets used for other purposes.
   এক কাজের তথ্য অন্য কাজে ব্যবহার হয়।
9. Government can ask businesses for our sensitive data.
   সরকার কোম্পানির কাছে আমাদের তথ্য চাইতে পারে।
10. We cannot protect our data ourselves, because we depend on organizations.
    আমরা নিজে তথ্য রক্ষা করতে পারি না; প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়।

4. Important Terminology

- **Invisible information gathering**: Collecting your information without your knowledge (cookies, hidden software, ISP).
  আপনার অজান্তে তথ্য সংগ্রহ।
- **Secondary use**: Using data for a purpose other than the one it was given for. Example: a phone number given for delivery is used for advertising.
  যে উদ্দেশ্যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল, তা বাদ দিয়ে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার।
- **Data mining**: Searching huge data to find patterns and new knowledge.
  বিশাল ডাটা ঘেঁটে প্যাটার্ন বা নতুন জ্ঞান বের করা।
- **Computer matching**: Combining and comparing data from different databases (for example, matching records using an NID or SSN).
  বিভিন্ন ডাটাবেসের তথ্য মিলিয়ে দেখা।
- **Computer profiling**: Using data to predict people's likely behavior. Businesses use it to find new customers, and governments use it to detect fraud, crime or possible terrorists.
  ডাটা দিয়ে মানুষের সম্ভাব্য আচরণ অনুমান করা।

5. Principles for Data Collection and Use

1. **Informed consent**: People must be told the data collection and use policy, and then they can decide whether to deal with that organization.
   আগে নীতি জানাতে হবে, তারপর মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে।

2. **Opt-in**: The user takes an action (like ticking a checkbox) to GIVE consent. Nothing happens by default.
   ব্যবহারকারী নিজে টিক দিয়ে সম্মতি দেয়।
3. **Opt-out**: The user takes an action to WITHDRAW consent (like unticking a pre-ticked box). Data is collected by default.
   ডিফল্টভাবে তথ্য নেওয়া হয়, ব্যবহারকারী চাইলে সম্মতি প্রত্যাহার করে।
4. **Data retention**: Storing information for a specified period only.
   নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তথ্য রাখা।
5. **Fair Information Principles (FIP)**: The 7 rules listed below.

Fair Information Principles (FIP)

1. Inform people what you collect and how you use it.
   কী নিচ্ছেন ও কীভাবে ব্যবহার করবেন জানান।
2. Collect only the data needed.
   যতটুকু দরকার, ততটুকু নিন।
3. Allow opt-out from mailing lists, ads and secondary uses.
   বিজ্ঞাপন ও গৌণ ব্যবহার থেকে বাদ যাওয়ার সুযোগ দিন।
4. Allow opt-out from features that expose personal information.
   তথ্য প্রকাশ করে এমন সেবা থেকে বাদ যাওয়ার সুযোগ দিন।
5. Keep data only as long as needed.
   যতদিন দরকার, ততদিন রাখুন।
6. Protect data from theft and accidental leaks, with stronger protection for sensitive data.
   চুরি ও ভুল ফাঁস থেকে রক্ষা করুন; সংবেদনশীল তথ্যে বেশি নিরাপত্তা।
7. Have a policy for responding to law enforcement requests.
   আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুরোধে কী করবেন তার নীতি রাখুন।

PART 2: Past Exam Questions with Answers

Each answer starts with the full scenario and question, then the answer point by point.

Q1: Spring 2026 (Q2), Election Commission

Scenario

> Suppose, in preparation for a major election in Bangladesh, the Election Commission (EC) integrated its voter database with a new AI-powered verification API called "Amar Porichoy". During the peak of the campaign, a mid-level IT officer at the EC with authorized access was discovered to have exported the private mobile numbers and NID details of over 500,000 citizens to a political party's digital wing to assist in "targeted voter outreach." Simultaneously, an audit by a tech-watchdog team found that the EC was still hosting detailed biometric data of deceased citizens and expatriates who had not voted in over 15 years. The EC's policy stated data would be archived after 12 years of inactivity, but the live server still held this sensitive information, which was later accessed by Russian hackers through an unpatched legacy portal.

সংক্ষেপে: EC-র একজন কর্মকর্তা ৫ লাখ নাগরিকের তথ্য রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে। আবার ১৫ বছরের পুরনো বায়োমেট্রিক তথ্য সার্ভারে রয়ে গেছে, যা হ্যাকাররা চুরি করেছে।

Question

> **(a) Based on the events at the Election Commission, identify and explain specific privacy threats that occurred. (5 marks)**
>
> **(b) Failure to remove or archive the biometric data of inactive citizens after the 10-year threshold violates which principle of data collection and use? (5 marks)**

Answer (a): Privacy threats

1. **Unauthorized use/release by an insider**: The IT officer had authorized access, but exported mobile numbers and NIDs of 500,000 citizens to a political party.
   অনুমোদিত কর্মকর্তা অনুমতি ছাড়া নাগরিকের তথ্য রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে।
2. **Theft of information**: Russian hackers accessed the biometric data through an unpatched legacy portal.
   পুরনো, প্যাচ না করা পোর্টাল দিয়ে হ্যাকাররা তথ্য চুরি করেছে।
3. **Secondary use**: Citizen data was collected for voter verification, but was used for "targeted voter outreach".
   ভোটার যাচাইয়ের তথ্য প্রচারণার কাজে ব্যবহার হয়েছে।
4. **Vulnerability of data / poor security**: The old system was not updated, so the stored data was exposed to leaks.
   পুরনো সিস্টেম আপডেট না করায় তথ্য ঝুঁকিতে ছিল।
5. **Excessive data retention**: Biometric data of deceased and inactive citizens was still kept, so the existence of the data became a risk.
   মৃত ও প্রবাসী নাগরিকের বায়োমেট্রিক তথ্য অকারণে রেখে দেওয়া হয়েছে।

Answer (b): Principle violated

Data Retention principle, part of the Fair Information Principles ("Keep data only as long as needed").

- Data retention means storing data only for a specified period.
  নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তথ্য রাখা।
- The EC's own policy said to archive the data after the threshold, but the live server still held it (15+ years).

নিয়ম থাকা সত্ত্বেও লাইভ সার্ভারে তথ্য রয়ে গেছে।

- Extra stored data gave hackers more to steal.
  অতিরিক্ত তথ্য থাকায় চুরির ঝুঁকি বেড়েছে।
- Related violations: "Protect security of data" (unpatched portal) and "Collect only data needed".
  সংশ্লিষ্ট নীতি: তথ্যের নিরাপত্তা ও শুধু দরকারি তথ্য সংগ্রহ।

Q2: Fall 2025 (Q2), Bank employee

Scenario

> A senior employee at a commercial bank is preparing a financial performance report that includes customer account details such as names, account numbers, and transaction histories. While intending to share the report internally with the branch manager, the employee mistakenly attaches the full spreadsheet and sends it to an external business client via email. The file contains thousands of customers' personal and financial records, and the client later reports receiving the data unintentionally. The bank immediately begins an internal investigation and informs affected customers.

সংক্ষেপে: কর্মী ভুল করে গ্রাহকদের পুরো স্প্রেডশিট বাইরের ক্লায়েন্টকে ইমেইল করে ফেলেছে।

Question

> **Identify the category of privacy threat illustrated in this scenario. Explain your answer with justification, describing why it fits this category and not the others. (5 marks)**

Answer

Category: Inadvertent leakage of information.

Why it fits:

- The employee made a mistake and attached the wrong file. There was no bad intention.
  কর্মী ভুল করে ফাইল পাঠিয়েছে, কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।
- Thousands of customer records leaked by accident.
  ভুলবশত হাজার হাজার গ্রাহকের তথ্য ফাঁস হয়েছে।

Why not the other categories:

- **Intentional institutional use**: The bank did not plan to use or share the data.
  ব্যাংক ইচ্ছা করে ব্যবহার করেনি।
- **Unauthorized insider misuse**: The employee did not intend to misuse or sell it.
  কর্মী অপব্যবহারের উদ্দেশ্যে করেনি।
- **Theft**: Nobody stole it; the data was sent by mistake.
  কেউ চুরি করেনি।
- **Our own actions**: The customers did not share their own data; the bank's employee did.
  গ্রাহক নিজে শেয়ার করেনি।

Q3: Fall 2025 (Q3), Arafat's survey

Scenario

> Arafat is a graduate student in the Department of Public Health, working on a research project to understand health and lifestyle habits among university students. His study aims to explore patterns in exercise routines, diet, sleep habits, and mental health, with the goal of identifying trends that could inform wellness programs on campus. To collect this information, Arafat plans to design an online survey

> and send it to students via email and social media groups. He is considering storing all collected data on his personal cloud account for convenience and easy access while analyzing it for his research paper. Arafat is eager to gather as much data as possible to ensure his research is comprehensive. However, he is not entirely sure which principles or practices he should follow to collect and handle the data ethically and securely.

সংক্ষেপে: আরাফাত ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সার্ভে করবে। সে যত বেশি সম্ভব ডাটা নিতে চায় এবং নিজের ব্যক্তিগত ক্লাউডে রাখতে চায়।

Question

> **Identify and explain the Fair Information Principles that Arafat should follow to collect, store, and use the data responsibly. (5 marks)**

Answer

Arafat should follow these principles (each one is applied to his case):

1. **Inform people / Informed consent**: Tell students what data he collects, why, and how it will be used.
   কী তথ্য, কেন ও কীভাবে ব্যবহার হবে তা ছাত্রদের জানাতে হবে।
2. **Collect only data needed**: Don't gather "as much as possible"; ask only questions relevant to the research.
   গবেষণার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই নিতে হবে।
3. **Opt-out / voluntary participation**: Students can refuse or leave the survey anytime.
   ছাত্ররা চাইলে অংশগ্রহণ থেকে সরে যেতে পারবে।
4. **Limit secondary use**: Use the data only for the research paper, not for other purposes.
   শুধু গবেষণার কাজেই ব্যবহার করতে হবে।
5. **Keep data only as long as needed**: Delete or anonymize it after the research ends.
   গবেষণা শেষে মুছে ফেলা বা পরিচয় গোপন করা।
6. **Protect security of data**: Don't store sensitive health data on a personal cloud account with weak security. Use a password-protected, encrypted, secure place.
   ব্যক্তিগত ক্লাউডে নয়, নিরাপদ ও এনক্রিপ্টেড জায়গায় রাখতে হবে।
7. **Stronger protection for sensitive data**: Mental health data is very sensitive.
   মানসিক স্বাস্থ্যের তথ্য অত্যন্ত সংবেদনশীল।
8. **Policy for law enforcement requests**: Have a clear rule on sharing data if someone officially asks.
   কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে চাইলে কী করবেন তার নীতি।

Q4: Spring 2025 (Q3a), Surveillance

Scenario

> With the rise of Big Data, AI, and government surveillance, individuals' personal information is increasingly being collected, stored and analyzed by corporations and governments. Recent concerns about privacy violations, data leaks, and surveillance have sparked debates on how much control people truly have over their data.

সংক্ষেপে: বিগ ডাটা, এআই ও সরকারি নজরদারির কারণে মানুষের তথ্য বেশি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ হচ্ছে। এতে মানুষ নিজের তথ্যের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ রাখে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

Question

> **Explain how modern surveillance technologies impact personal privacy. (5 marks)**

Answer

1. **Constant tracking**: Cameras, GPS, cell phones and facial recognition record where we go and what we do.
   ক্যামেরা, জিপিএস, ফোন আমাদের গতিবিধি রেকর্ড করে।
2. **Loss of freedom from surveillance**: We feel watched and cannot act freely (a "chilling effect").
   সবসময় নজরদারিতে থাকার অনুভূতি, স্বাধীনভাবে চলা কঠিন।
3. **Detailed profiles**: Big Data and data mining combine small pieces into a full picture of our life.
   ছোট তথ্য জুড়ে পুরো জীবনের ছবি তৈরি হয়।
4. **Less control over our data**: We often don't know who collects it.
   কে তথ্য নিচ্ছে আমরা জানি না।
5. **Risk of leaks and misuse**: Stored data can be leaked, stolen or misused.
   জমানো তথ্য ফাঁস, চুরি বা অপব্যবহার হতে পারে।
6. **Government access**: Government can demand data from companies.
   সরকার কোম্পানির কাছে তথ্য চাইতে পারে।
7. **Benefit (for balance)**: Surveillance helps catch criminals and improve safety, but it must be limited and transparent.
   অপরাধ দমনে সহায়ক, কিন্তু সীমিত ও স্বচ্ছ হতে হবে।

Justification: Technology gives huge benefits, but without rules it threatens all three aspects of privacy.

Q5: Free app collects and sells data

Two versions of the same topic appeared in past papers.

Scenario A: Spring 2025 (Q3b)

> A mobile app offers free services but collects detailed user information, including browsing history and location, without notifying users. This data is then sold to advertisers.

> **Question A: Examine the opt-in and opt-out policies and its effects on user privacy. (5 marks)**

Scenario B: Summer 2026 (Q3)

> A popular free mobile gaming app secretly collects users' contact lists and photos and sends them to third-party advertising companies to build marketing profiles. The app's 5,000-word "Terms of Use" mentions this, but most users never read it.

সংক্ষেপে: ফ্রি অ্যাপ গোপনে ইউজারের তথ্য নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পাঠায়। বিষয়টি বিশাল "Terms of Use"-এর ভেতরে লুকানো, যা কেউ পড়ে না।

> **Question B: Evaluate this scenario using the principle of informed consent. Explain why this is an example of invisible information gathering and secondary use. According to Fair Information Principles, should the default setting for this data collection be opt-in or opt-out? (5 marks)**

Answer (use the relevant steps for your question)

Step 1: Informed consent (Question B)

- Users should be told clearly about data collection, so they can decide whether to use the app.
- Hiding it in a 5,000-word "Terms of Use" that nobody reads is not real consent. Users were not clearly informed, so they could not decide freely.
  কেউ পড়ে না এমন বড় শর্তে লুকিয়ে রাখা আসল সম্মতি নয়।

Step 2: Invisible information gathering and Secondary use (Question B)

1. **Invisible information gathering**: The app collects contacts, photos, browsing history and location without clearly telling users.
   ব্যবহারকারীকে না জানিয়ে তথ্য সংগ্রহ।
2. **Secondary use**: Data given for using the app is sold or sent to advertisers, which is a different purpose.
   অ্যাপ চালানোর তথ্য বিজ্ঞাপনদাতাদের বিক্রি।
3. **Violates Fair Information Principles**: No clear notice, no limit on collection, no chance to refuse.
   নীতি ভঙ্গ: জানানো হয়নি, সীমা নেই, "না" বলার সুযোগ নেই।

Step 3: Opt-in vs Opt-out (Question A)

	Opt-in	Opt-out
Meaning	User takes action to GIVE consent	User takes action to WITHDRAW consent
Default	No collection	Collection ON
Example	Tick box "I agree"	Untick a pre-ticked box
Privacy level	Strong protection	Weak protection (most people don't change defaults)

Step 4: Default setting (Question B)

- **Opt-in**: should be the default for sensitive data like contacts, photos and location, because consent is clear and active.
  স্পর্শকাতর তথ্যের জন্য ডিফল্ট হওয়া উচিত Opt-in।
- Opt-out is only acceptable for low-risk things, with clear notice.

Step 5: Effects on user privacy (Question A)

- Loss of control over personal information.
  নিজের তথ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো।
- Detailed marketing profiles are built (computer profiling).
  বিস্তারিত মার্কেটিং প্রোফাইল তৈরি।
- Higher risk of leaks, misuse and re-identification.
  ফাঁস ও অপব্যবহারের ঝুঁকি বেশি।
- Loss of trust in the app.
  অ্যাপের উপর আস্থা কমে।

Q6: Summer 2026 (Q2), Government surveillance after a breach

Scenario

> A government agency experiences a cyberattack that exposes the personal information of millions of citizens. Following the incident, the agency proposes expanding its surveillance systems to more effectively identify future threats.

সংক্ষেপে: সরকারি সংস্থার সাইবার হামলায় কোটি নাগরিকের তথ্য ফাঁস হয়েছে। এরপর সংস্থাটি ভবিষ্যৎ হুমকি শনাক্তের জন্য নজরদারি বাড়াতে চায়।

Question

> **Evaluate whether increasing surveillance is an appropriate response to the data breach. Justify your answer by considering privacy risks, security benefits, and public trust. (5 marks)**

Answer

Write a balanced answer: both sides, then a conclusion.

Arguments for (security benefits):

1. It may detect future attacks and threats early.
   ভবিষ্যৎ হামলা আগে শনাক্ত করা যায়।
2. It can deter criminals and hackers.
   অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করে।

Arguments against (privacy risks and public trust):

1. The breach was a data protection failure (weak security), not a lack of surveillance.
   সমস্যা ছিল দুর্বল নিরাপত্তা, নজরদারির অভাব নয়।
2. More surveillance means more data collected, so a bigger target for the next breach.
   বেশি নজরদারি মানে বেশি তথ্য, আরও বড় ঝুঁকি।
3. Citizens lose freedom from surveillance and public trust falls, especially after their data was already exposed.
   নাগরিকের আস্থা কমে।
4. Risk of misuse and secondary use of surveillance data.
   নজরদারির তথ্যের অপব্যবহার।

Conclusion (justify):

> Surveillance should not be expanded blindly. First fix security (patch systems, encrypt data, delete unneeded data, follow Fair Information Principles). Any extra monitoring should be limited, transparent and supervised by law and courts, to balance security, privacy and public trust.

আগে তথ্যের নিরাপত্তা শক্ত করতে হবে; নজরদারি বাড়ালে তা সীমিত, স্বচ্ছ ও আইনের নিয়ন্ত্রণে হতে হবে।

PART 3: Important Topics (Exam Probability)

This is an estimate based on how often these topics appeared in the 4 past papers. It is not a guarantee.

Topic	Appeared in	Chance
Fair Information Principles (all points, with scenario)	Fall 25, Spring 26, Summer 26	**Very High**
Opt-in vs Opt-out (definition + default + effect)	Spring 25, Summer 26	**Very High**
Privacy threat categories (identify from scenario)	Fall 25, Spring 26	**Very High**
Invisible information gathering + Secondary use	Summer 26, Spring 25 (app scenario)	**High**
Informed consent	Summer 26	**High**
Data retention	Spring 26	**High**
Surveillance and privacy (impact, evaluate)	Spring 25, Summer 26	**High**
Data mining, computer matching, computer profiling (definitions)	Not yet directly asked (good for short questions or scenario identification)	**Medium**
Re-identification, "risks of new technology"	Not yet directly asked	**Medium**

Exam Tips

1. **Use the 3-step pattern**: Questions are scenario-based: first name the concept, then match scenario lines to it, then explain why not the others. This gets full marks.
   প্রথমে ধারণার নাম লিখুন, তারপর দৃশ্যপটের লাইনের সাথে মেলান, শেষে অন্যগুলো কেন নয় তা লিখুন।
2. **Memorize the most repeated lists**: Learn the 5 threat categories and the Fair Information Principles list by heart.
   ৫টি থ্রেট ক্যাটাগরি ও FIP তালিকা মুখস্থ রাখুন।
3. **Definition first**: Write the definition first, then apply it to the scenario.
   আগে সংজ্ঞা লিখুন, তারপর দৃশ্যপটে প্রয়োগ করুন।
4. **For "Evaluate" or "Justify"**: Give both sides (for and against), then a clear conclusion.
   দুই পক্ষের যুক্তি দিন, তারপর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত লিখুন।
5. **Revise other topics too**: Also revise Week 2 Lecture 2 onward for the other topics (phishing, free speech, common carriers, etc.), since the other past questions come from there.
   ফিশিং, মুক্ত বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি অন্য বিষয়ের জন্য পরের লেকচারগুলোও পড়ুন।